

Эид Хоссам

AI/ML Engineer · Data Scientist

Казань, Россия · готов к переезду (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск) · удалённо, гибрид, офис

+7 927 247-89-20 · hossameid752@gmail.com · Telegram: [@enghossameid](https://t.me/enghossameid)

hossameid7.github.io · github.com/hossameid7

Бессрочный ВНЖ РФ, разрешение на работу без ограничений

ML/AI-инженер полного цикла: подготовка данных → обучение и валидация моделей → REST API → деплой в Docker. Основной фокус — LLM/RAG и мультиагентные системы. Аналитическая база: прикладная статистика и проверка гипотез, дизайн A/B, SQL с оконными функциями, EDA, интерпретация моделей через SHAP. Дополнительно — временные ряды и предиктивная аналитика, computer vision.

Опыт работы

Собственные AI/ML-проекты (open source) — ML/AI-инженер

01.2024 — настоящее время

Казань · github.com/hossameid7

LLM, RAG и мультиагентные системы, 2026

- Multi-Agent Log Analyzer: спроектировал автономную систему из трёх агентов на LangGraph для мониторинга IT-инфраструктуры. RAG-пайплайн на ChromaDB, валидация отчётов через Pydantic v2, поддержка локальной Ollama и OpenAI-совместимых API. Покрыл 27+ pytest-тестами.
- LLM Guardrails Safety Gateway: построил асинхронный шлюз безопасности на FastAPI — маскирование PII, блокировка prompt injection и jailbreak (35+ правил). Семантический кэш на ChromaDB даёт ответ менее 10 мс. Настроил телеметрию задержек p50/p95/p99.
- NLP-ассистент для юридических PDF-контрактов: сегментация на смысловые блоки, контекстный перевод, автоизвлечение глоссария.

Стек: Python, LangGraph, LangChain, ChromaDB, FastAPI, Hugging Face, Pydantic v2, Docker.

Прогнозирование ресурса промышленного оборудования, 2025

Материалы прошли техническую экспертизу АО «ТВЭЛ» (Росатом).

- Провёл разведочный анализ датасета 3000 записей (H₂, CO, C₂H₄, C₂H₂): распределения, корреляции, пропуски, выбросы.
- Построил feature engineering временных рядов (tsfresh, TSFEL), выполнил отбор признаков и интерпретацию вклада через SHAP.
- Классификация (4 несбалансированных класса): стекинг Random Forest, SVM и XGBoost с метамоделью Logistic Regression — accuracy 0.97, macro-F1 0.92 (macro-F1 выбран из-за дисбаланса).
- Регрессия: сравнил 11 моделей (LightGBM, CatBoost, GRU/LSTM) на единой схеме валидации — лучшая LightGBM, R² 0.86, MAE 66.3, RMSE 91.83.
- Спроектировал микросервисную архитектуру: Django REST Framework + отдельный Flask ML-serving API, JWT, WebSockets; дашборд на React + TypeScript с графиками Plotly.js. Чат-ассистент на локальной Qwen 2.5.

Стек: Python, pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, tsfresh, SHAP, Django REST Framework, Flask, Docker.

Computer vision, медицинские снимки, 2026 (исследовательские прототипы, не медицинские изделия)

- Детекция опухолей мозга по MPT: Xception — test accuracy 98.02%; U-Net с backbone VGG16 — val. accuracy 98.46%. Реализовал on-device инференс через нативные C++ модули.
- Сегментация новообразований: U-Net с батч-нормализацией — val. accuracy 94.7%; демо на Streamlit.

Стек: Python, TensorFlow, Keras, OpenCV, C++, Flutter.

Другие проекты: Consent Manager (ФЗ-152, Flask + SQLAlchemy); конструктор AI-ассистентов в Telegram на LLM + RAG.

Казанский федеральный университет (КФУ), ИТИС — технический консультант по ML/AI (ВКР)

09.2024 — настоящее время

Казань

Помогаю научному руководителю с технической частью бакалаврских ВКР по ML/AI. За два выпуска (2024/25 и 2025/26) — более 40 работ.

- Помогаю с постановкой задачи, выбором архитектуры и метрик качества под тип задачи и дисбаланс классов.
- Консультирую по пайплайну: данные → EDA → признаки → модель → сервис.
- Разбираю типовые ошибки: утечки данных, некорректная схема валидации, дисбаланс классов, переобучение.
- Готовлю проекты к защите, провожу code review.

Домены: LLM/RAG и мультиагентные системы, computer vision (MPT, рентген, промышленный контроль), временные ряды и предиктивное обслуживание, GNN и рекомендательные системы, NLP.

Навыки

LLM / NLP: LLM · RAG · LangChain · LangGraph · Hugging Face Transformers · векторный поиск (ChromaDB, FAISS) · эмбединги · prompt engineering · защита от prompt injection · LoRA / QLoRA · локальные модели (Ollama)

ML / Data Science: Python · SQL (оконные функции) · pandas · NumPy · scikit-learn · градиентный бустинг (XGBoost, LightGBM, CatBoost) · стекинг и блендинг · feature engineering (tsfresh, TSFEL) · SHAP · прикладная статистика и проверка гипотез · дизайн A/B · EDA и визуализация · временные ряды · обнаружение аномалий · кросс-валидация без утечек данных

Deep Learning: PyTorch · TensorFlow / Keras · CNN · RNN / LSTM / GRU · U-Net · transfer learning и fine-tuning (VGG16, Xception)

Backend / MLOps: FastAPI (async) · Flask · Django REST Framework · проектирование REST API · Docker и docker-compose · PostgreSQL · Git · Linux · pytest · метрики задержек p50/p95/p99

Инженерная практика: воспроизводимые эксперименты · честные baseline · выбор метрик под задачу · code review · техническая документация

Образование

Магистратура — программная инженерия, профиль «Искусственный интеллект в разработке цифровых продуктов». ИТИС КФУ, Казань, 09.2025 — 06.2027.

Бакалавриат — программная инженерия, профиль «Технологии разработки информационных систем». ИТИС КФУ, Казань, 09.2021 — 06.2025. Диплом с отличием, GPA 4.94/5.0.

Профессиональная переподготовка «Основы разработки платформ управления данными», КФУ, 252 ч, 2025.

Сертификаты

- Призёр международной олимпиады «Open Doors: Russian Scholarship Project», профиль «Прикладная математика и искусственный интеллект», 2025
- Лучший иностранный выпускник ИТИС КФУ, 2025
- Всероссийский математический диктант, 15/15 (Т-Образование), 2025
- Полуфиналист олимпиады «Волга-IT'24», направление «ИИ и анализ данных», 2024
- Speaker Certificate, Sharjah International Conference on AI & Linguistics (ОАЭ), 2024
- «Цифровой куратор», КФУ, 2024

Языки

Арабский — родной · Английский — C2 · Русский — C1